

AI 工具使用详情说明

一、使用声明

本参赛队在竞赛过程中使用了生成式人工智能工具，用途限定为辅助性工作。所有建模策略的选择、关键假设的设定、模型的取舍、实验方案的决定与最终结论均由队员作出，AI 不参与决策过程。本说明如实记录所用工具、使用范围、人工核验方式与责任边界。

二、总体原则：人类决策，AI 辅助

- 决策权在队员。题意理解、基本模型与求解策略的选择、参数取舍、结果解释与结论，全部由队员在人工讨论中确定；AI 在策略已经确定之后才介入。
- AI 的介入限于四类工作。方案比较与代码审阅、实现细节与调试、实验组织与一致性检查、文字润色与格式整理。
- AI 的权限边界。AI 没有实验运行权限，不生成正式成绩，不补造缺失数据，也不把本地模拟结果表述为官方成绩；AI 未被允许读取或使用模拟器的隐藏真值来决定在线动作。
- 统一的处理流程。AI 输出一律视为待审核建议，按“建议—核对—实现—复现”处理；若与题面、代码或实验数据冲突，以题面和可复现证据为准。

三、所使用的 AI 工具

辅助工作主要由国产大模型完成（DeepSeek 系列），另有 OpenAI 系列模型参与文字与结构类工作。各类工具的角色如下：

类别	工具	提供方	使用方式
模型	DeepSeek Flash 4.1	深度求索	主力对话与代码审阅模型
模型	DeepSeek Pro 4.0	深度求索	复杂推理、方案比较与文档整理
模型	OpenAI 系列模型	OpenAI	文字改写、结构检查与典型方案讨论
运行环境	DSH	深度求索	DeepSeek Harness，承载 DeepSeek 系列模型的命令行智能体环境
运行环境	Codex	OpenAI	代码仓库中的对话式建模讨论、代码审阅与调试
运行环境	Claude Code	Anthropic	代码审阅、文档整理与跨文件一致性检查

其中“模型”指语言模型本身，“运行环境”指承载模型完成读写代码、运行脚本等操作的命令行智能体框架。本表按模型系列记录，不逐条对应具体版本号；模型与运行环境的组合只影响交互方式，不改变上述人工决策与核验流程。

四、建模策略的人工决策与 AI 介入点

问题	队员的核心决策	AI 的辅助方式
一	将由 $\pm 1^\circ$ 示向误差得到的一次测量解释为前向楔形，确定多次观测取交、目标圆裁剪与区域直径的定义	检查叉积符号、角度方向与边界包含；把几何推导整理成算法步骤；设计边界案例与单元测试

问题	队员的核心决策	AI 的辅助方式
二	确定第二检测点的候选域、统一评价指标与公平对照方案，选定 GDOP Mean、Geometry、FIM E-optimal、Random 四类策略	统一评测接口，检查统计量与结果表的表达口径
三	提出“七点覆盖 + 分频道硬可行域 + 最小包围圆清除证书 + 动态调度”的整体框架，并定下 5 m 网格外包与严格终止条件	梳理状态机与接口调用流程，协助实现候选动作排序与路线代价估计，定位重复测量、清除后回头等工程问题
四	由“未知方向、仅向一个 180° 半平面发射”判断一次 no signal 不能直接排除候选位置，提出双环发现覆盖、失锁重捕获与可靠收尾结构	比较已有候选实现，分类失败案例，检查负观测处理、光学清除覆盖范围与安全边界

问题一至问题四的基本模型均由队员先根据题面和人工讨论确定，AI 只参与其后的审阅、实现细节与实验比较。对于“区域直径不能直接替代最小覆盖圆直径”一类结论，团队使用解析几何结果与代码复核，而不是接受 AI 的未经验证判断。

五、论文配图的生成方式

论文插图按性质严格分为两类，采用不同的生成方式：

- 概念类、演示类图（问题抽象、Q1—Q4 框架、方法分层框架、状态机、流程示意）：由 AI 生图模型协助生成草图与视觉表达，再经队员核对其与题面、模型定义是否一致后定稿。
- 需要真实实验数据或精确几何支撑的图（示向楔形与多站交会、目标圆裁剪、反例构造、七点覆盖骨架、候选域与直径分布、源数响应、冷冻轨迹成本敏感性等）：一律不使用 AI 生图。这类图由队员编写绘图代码，直接读取仓库中的正式数据与计算结果生成矢量图，绘图脚本与数据随提交包一并保存、可复现，例如 `paper_assets/originals/section5/fig2_q3_coverage_skeleton/make_figure.py` 与 `paper_assets/originals/section6/fig1_q4_double_ring_discovery/make_figure.py`。

所有插图在写入论文前均逐张人工审核，确认标注、坐标轴与数据来源无误后才纳入提交。

六、AI 在编程、实验与文字工作中的辅助

编程方面，AI 曾根据队员提供的接口与数据结构给出函数拆分、伪代码、异常处理和测试用例建议，协助修改过几何计算、候选点评分、路线排序与日志统计相关代码。进入提交包的代码均经过队员阅读、修改和本地运行，没有直接复制无法解释的长段代码。

实验方面，AI 协助设计基线对照、固定随机种子、留出测试、尾部分位数与敏感性分析，并检查输出表的统计口径；正式数字均由团队程序生成。问题二的 10,000 个有效场景及其随机种子、程序输出与策略排名来自 `task2/results/raw/` 下的运行清单和逐条结果，AI 没有生成或修改这些数值。

文字方面，AI 协助中文表述润色、章节衔接、符号一致性检查、摘要压缩，以及“模型假设—实现—实验—结论”之间的追溯检查。队员逐段核对公式、参数、图表与结论，删除了没有数据支持的泛化表述。

典型指令均为限定范围的审阅请求，例如“在不改变硬可行域与安全终止条件的前提下审阅状态转换”“指出哪些结论不能外推为官方成绩”“检查论文中是否把概率排序误写成确定性保证”。

七、采纳、核验与责任边界

非语言类输出按以下方式处理：几何与算法建议先与题面约束、人工推导和已有接口逐项比对，可行部分由队员重新实现并用边界案例、单元测试和反例检查；代码建议只采纳能够解释其输入、输出和安全边界的局部修改；实验与统计建议可以建议对照组与敏感性分析，但实际数字由团队程序生成，并与原始日志和结果文件交叉核对。

人工核验的主要证据包括 `task1/tests/test_q1.py`、`task4/tests/`、提交包的 `verify.py`，以及 `results/` 中的固定结果与敏感性分析文件。

最终模型、程序、图表、数据解释与论文结论由团队承担全部责任。若 AI 的建议与题面、代码或实验数据冲突，以题面和可复现证据为准。

综上，本队主要在国产大模型辅助下完成资料整理、代码审阅、测试设计、错误排查与文字润色，属于受人工决策与人工复核约束的辅助性使用。